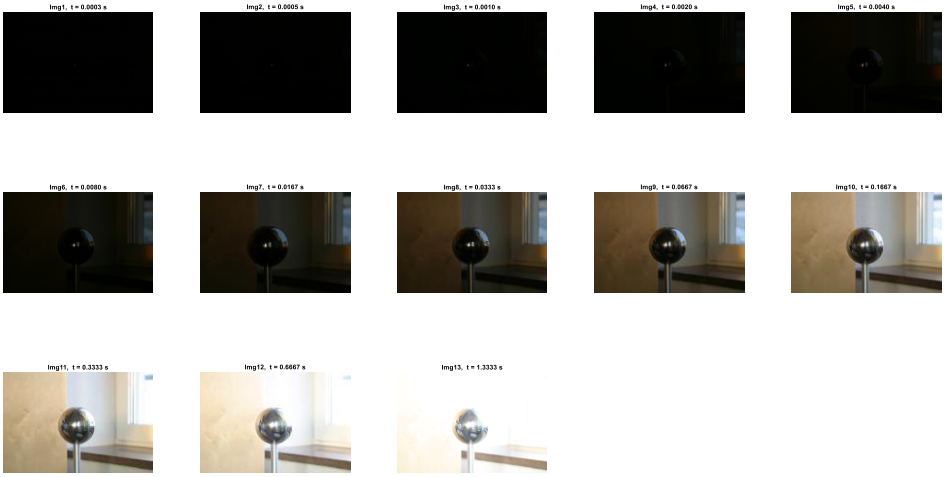
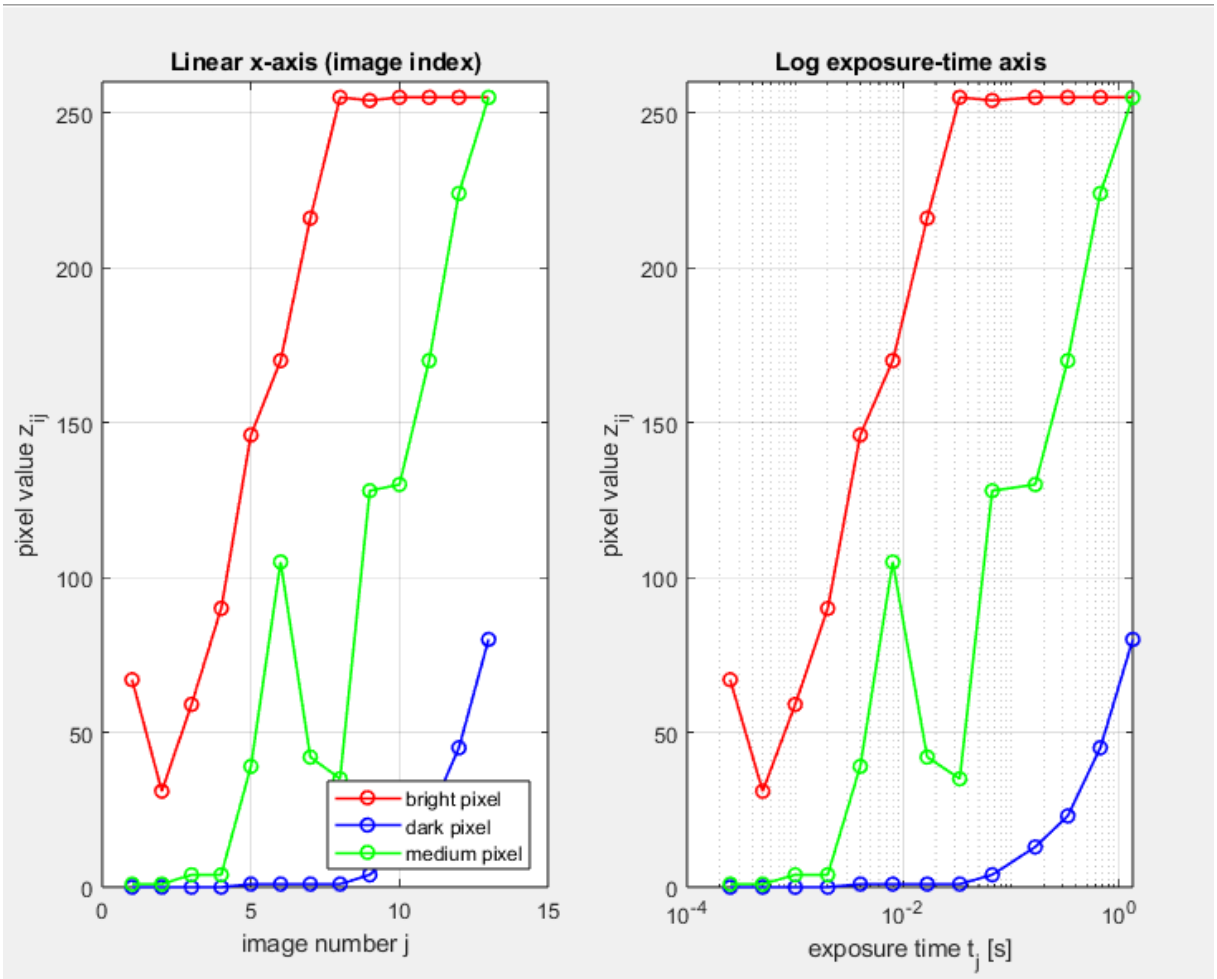
LAB 3 TNM089 Imaging Technology

TASK 1



Selected pixels (shown on Img9)





För den röda (ljusa) pixeln ligger bilderna 8–13 på 255 alltså maxvärdet vilket betyder att pixeln är mättad — sensorn kan inte registrera hur mycket ljusare scenen egentligen är efter den punkten.

För den blåa (mörka) pixeln ligger bilderna 1–9 nära noll. Här är problemet inte instabilitet utan brusgolvet: vid så låga värden domineras signalen av sensorbrus, så man kan inte utläsa tillförlitlig information om den verkliga ljusstyrkan.

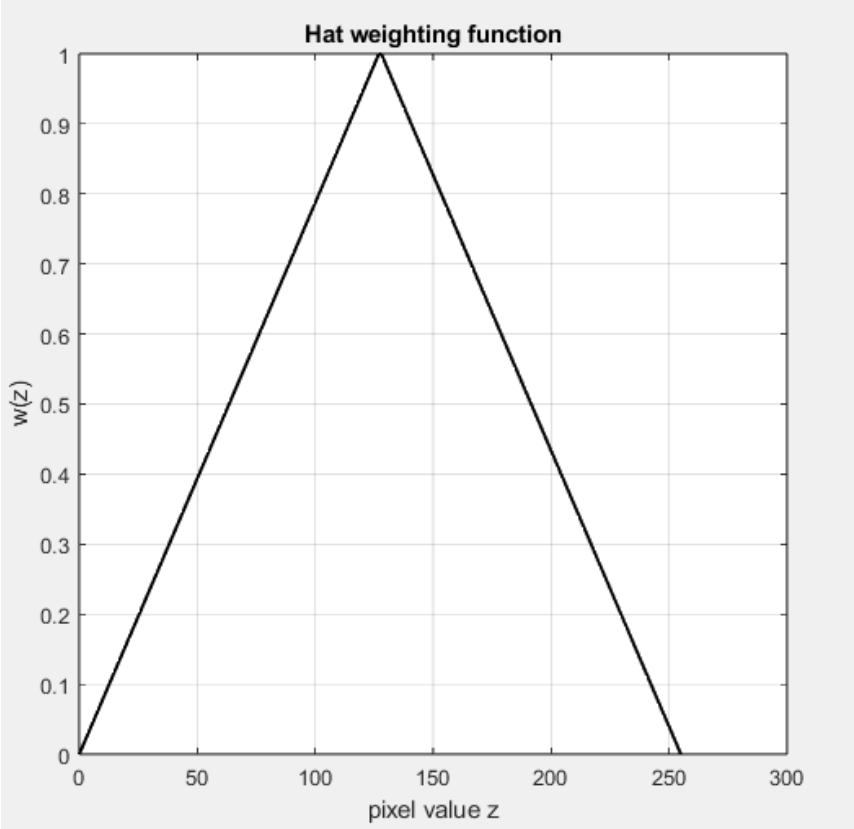
För den gröna (medium) pixeln sker en nedgång mellan bild 6 och 7 (toppar vid ~105 på bild 6, sjunker till ~38 på bild 7). Eftersom en enskild pixel i en statisk scen bara borde stiga i värde när exponeringstiden ökar, tyder nedgången på brus eller en liten rörelse i scenen mellan dessa två exponeringar.

Bright pixel (row,col) = (363,489)

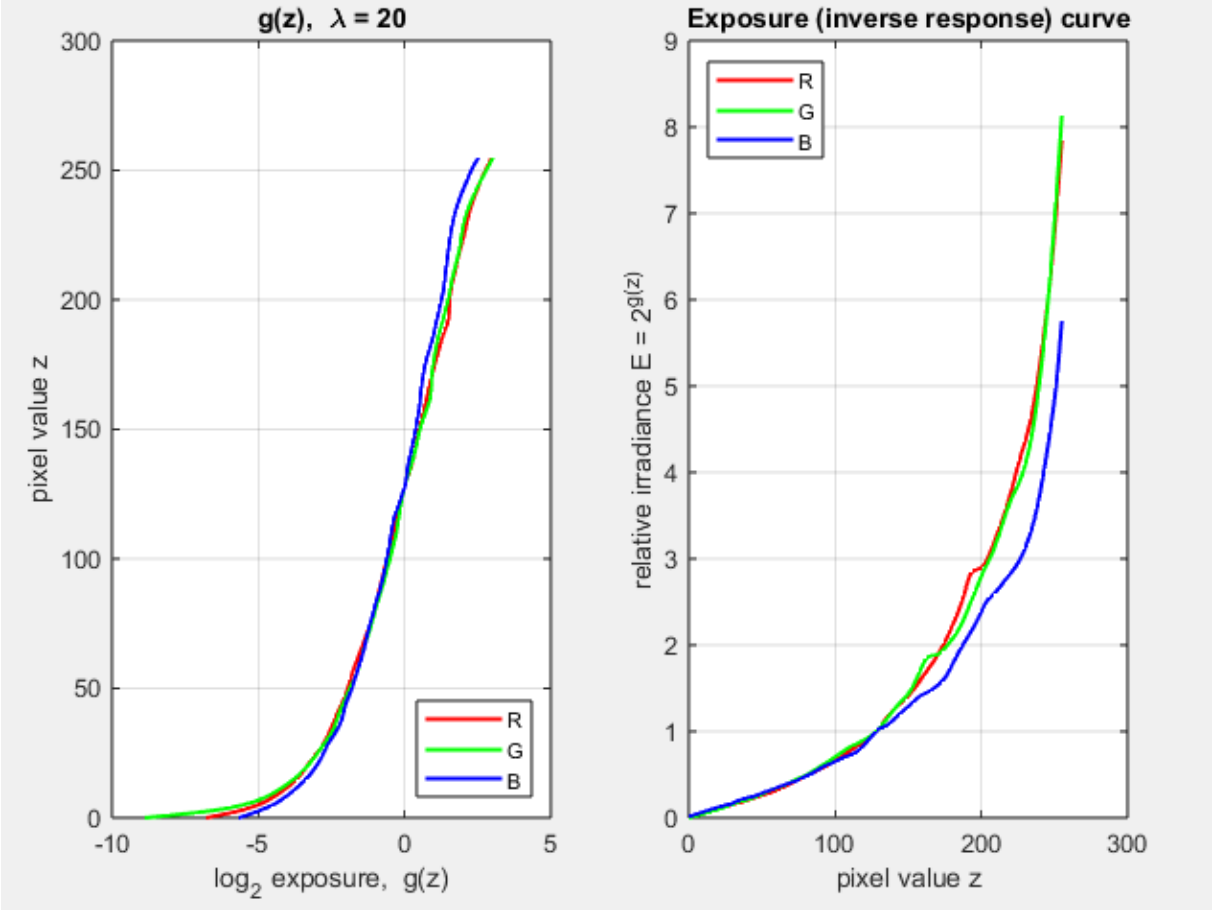
Dark pixel (row,col) = (417,551)

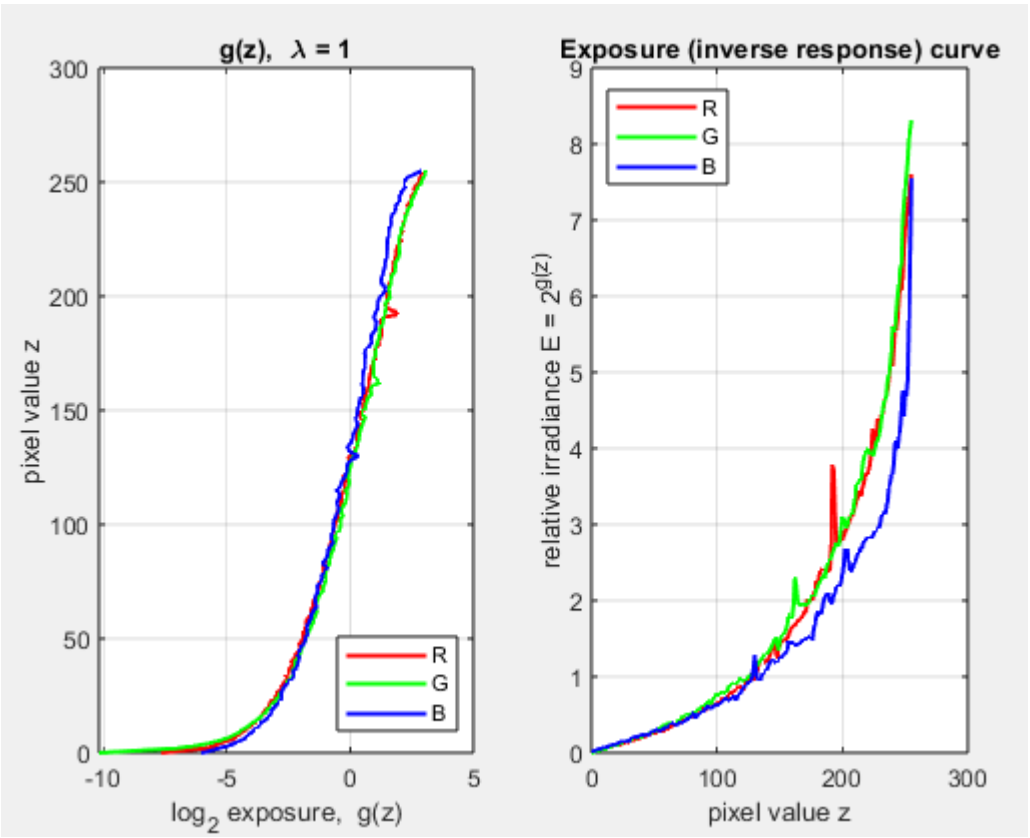
Medium pixel (row,col) = (359,472)

TASK 2



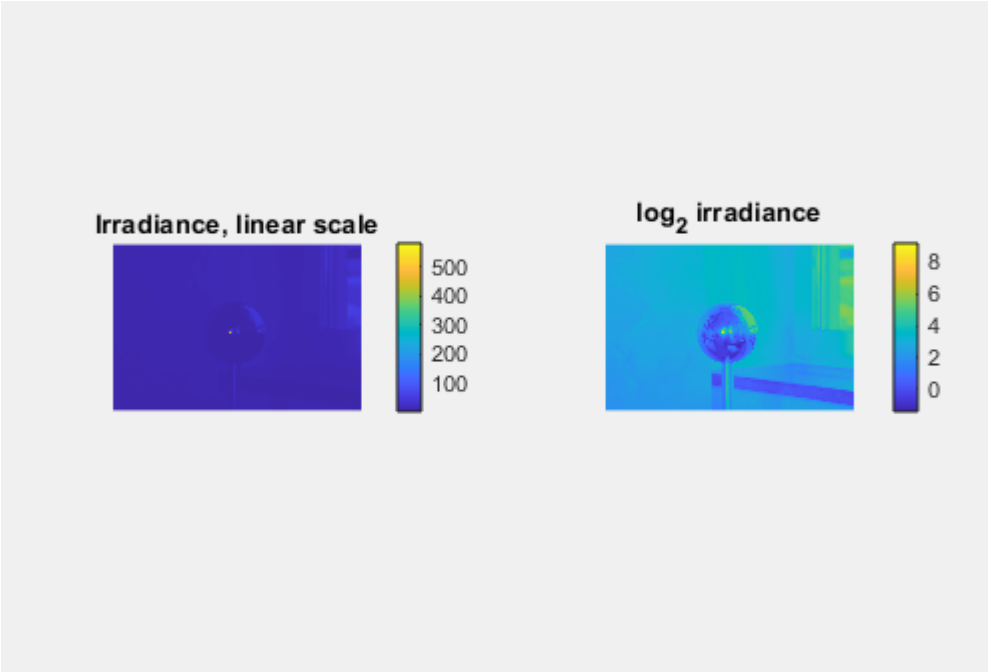
En hattformad viktningsfunktion w(z) användes (max vikt vid z=128, noll vid z=0 och 255), för att ge full tillit åt mittenvärden och ignorera mättade/brusiga extremvärden


g(z), λ = 20
pixel value z
log2 exposure, g(z)
R
G
B
Exposure (inverse response) curve
relative irradiance E = 2^g(z)
pixel value z
R
G
B


g(z), λ = 1
pixel value z
log2 exposure, g(z)
R
G
B
Exposure (inverse response) curve
relative irradiance E = 2^g(z)
pixel value z
R
G
B

De resulterande g(z)-kurvorna har förväntad S-form: flacka vid låga och höga pixelvärden (mättnad/brus), nära linjära i mitten. R, G och B följer nästan samma kurva, med en liten avvikelse för blått vid höga värden.

TASK 3



Vänster bild (linjär skala): Nästan hela bilden är mörkblå/lila – bara en liten ljus fläck (ljuskällan) syns tydligt. Färgskalan går upp till 500+ men eftersom den ljusa punkten är så mycket ljusare än allt annat klämmes resten av bilden ihop nära noll. Man ser i princip ingen detalj i resten av rummet.

HDR size: 683 x 1024 x 3

HDR class: double

Samma data, men nu syns rummet tydligt – väggar, golv, det runda föremålet, skuggor. Färgskalan går från ca 0 till 8.

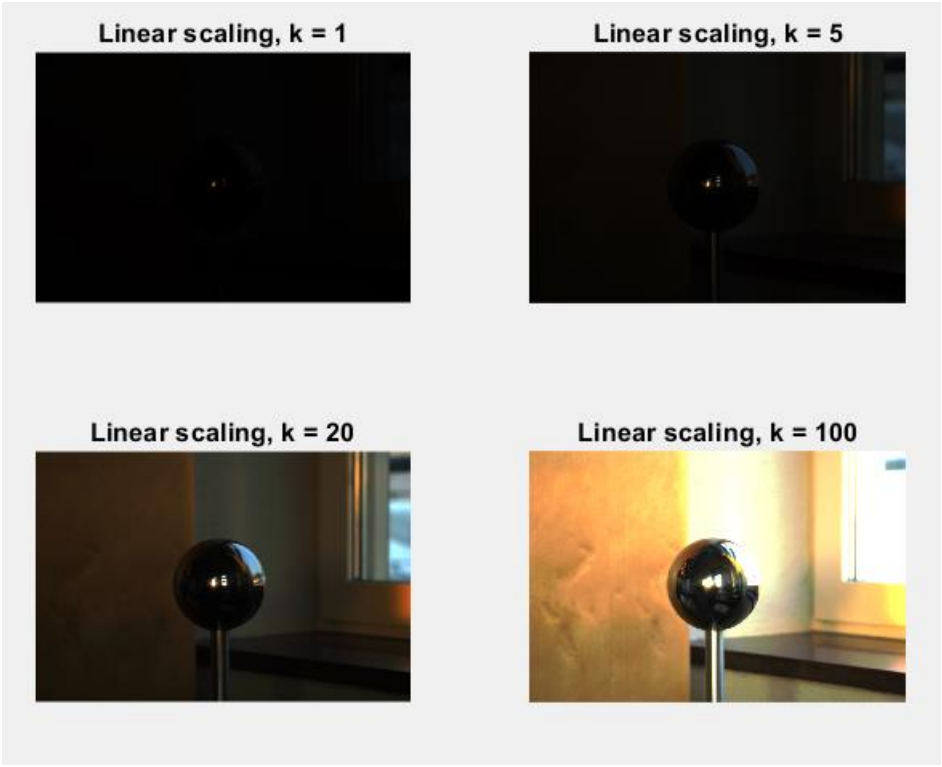
HDR dynamic range: 1.547e+03 : 1 (10.6 stops / 63.8 dB)

Det betyder att den ljusaste pixeln i bilden är ca 1547 gånger starkare än den mörkaste. 10,6 stops innebär ca 10–11 fördubblingar av ljusstyrka mellan mörkast och ljusast.

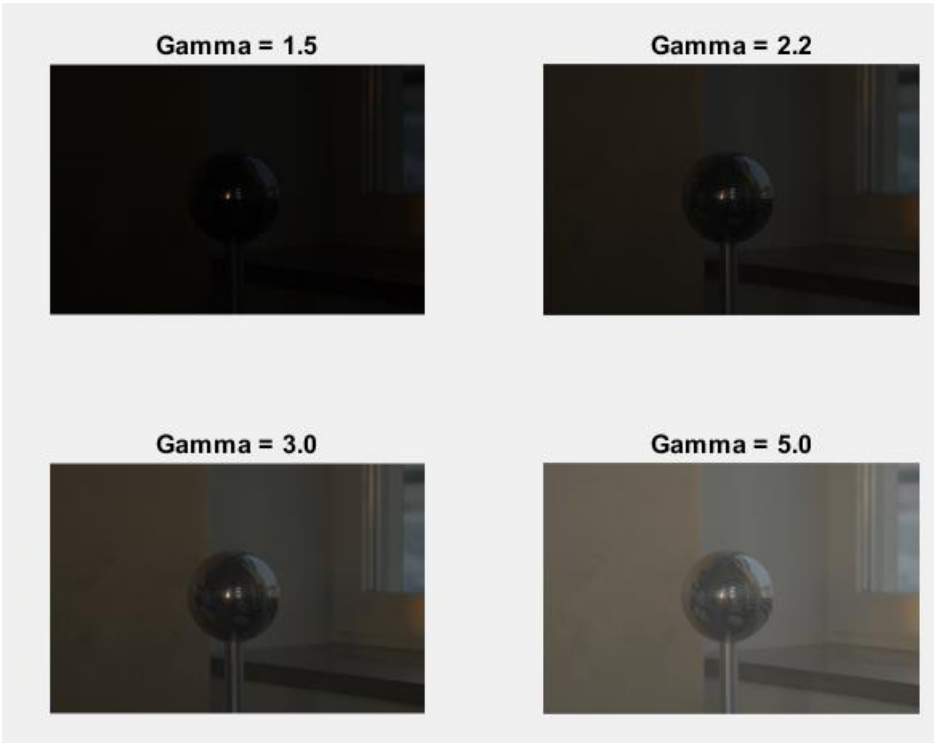
Robust (1%-99%) range: 4.760e+01 : 1 (5.6 stops)

När man ignorerar de allra extremaste 1% ljusaste/mörkaste pixlarna (t.ex. själva ljuskällan eller enstaka brusiga pixlar). Att värdet är mycket lägre än det fulla omfånget (47,6 jämfört med 1547) visar att det är just några enstaka extrema pixlar (troligen ljuskällan) som drar upp det totala omfånget kraftigt resten av scenen har ett mer måttligt kontrastspann

TASK 4

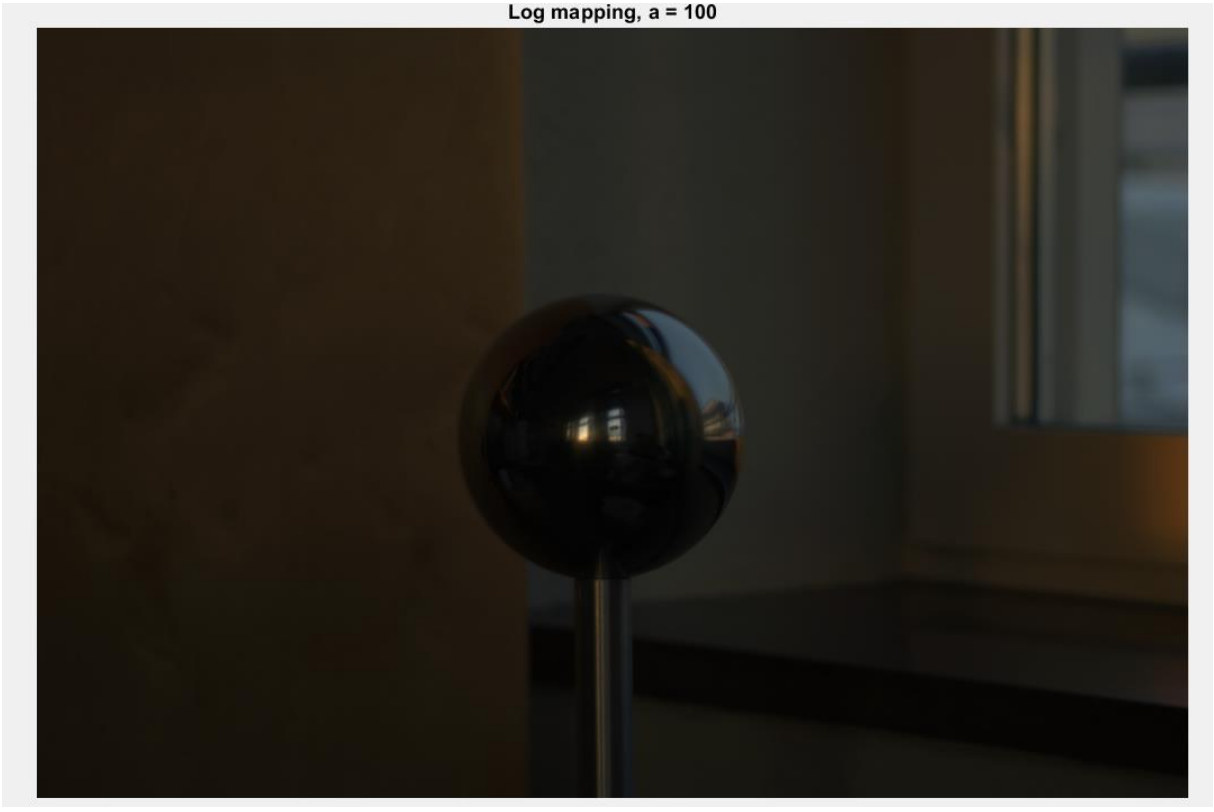


Med k=1 är bilden nästan helt svart. Att öka k lyfter fram mörka partier, men vid k=100 blir väggen/fönstret helt utbrända (klippta). Ingen k-nivå fungerar bra för hela bilden samtidigt linjär skalning kan inte komprimera ljusa partier och lyfta mörka samtidigt.



γ=1.5 är fortfarande för mörk, γ=3.0 ger bäst balans. γ=2.2 är för mörk och 5.0 blir alltmer urblekta och kontrastlösa med försvagade färger. Gamma ger ett hyfsat resultat vid rätt värde men för hög kompression dödar kontrast och färgmättad.





Logtransformen komprimerar för aggressivt över hela intervallet inte bara i extremerna vilket gör att resultatet ser onaturligt platt ut.



Tonemap, komprimerar det höga dynamiska omfånget så att både mörka och ljusa delar kan visas på en vanlig skärm. Kort sagt den gör både mörka och ljusa delar mer “synliga” genoma t komprimerar skillnaden, i vårt fall gav det en mer balanserad bild



Localtonemap använder olika delar av bilden och sedan förbättrar lokal kontrast och detaljer, dvs i vårt fall blev bilden mer detaljerad på väggen och runt bollen.

Best global tonemap result



Selected pixels (shown on Img9)

